

Options Overlay: Put-Call Parity Arbitrage

$\varepsilon = \text{Call} - \text{Put} - (F - K)e^{-rT}$ — deviation คือโอกาส arbitrage

ค้นหาและ exploit ความไม่สมดุลใน options market อย่างเป็นระบบ

แก่นของบทนี้ — อ่านก่อน

Put-Call Parity เป็นกฎพื้นฐานที่ต้องเป็นจริงในตลาดที่ไม่มี arbitrage เมื่อ $\epsilon \neq 0$ แสดงว่า call หรือ put ราคาผิดสัมพันธ์กัน และสามารถทำ riskless profit ได้โดยการ construct portfolio ที่สอดคล้อง

$$\epsilon = C - P - (F - K) \times e^{-rT}$$

18.1 Put-Call Parity — สูตรและที่มา

Put-Call Parity เป็น no-arbitrage relationship ที่เชื่อม call, put, forward, และ strike เข้าด้วยกัน:

PUT-CALL PARITY สำหรับ EUROPEAN OPTIONS

สำหรับ European options บน futures contract F ที่ strike K expiry T :

$C - P = (F - K) \times e^{-rT}$

สำหรับ European options บน spot asset S :

$C - P = S \times e^{-qT} - K \times e^{-rT}$

โดยที่: C = call price, P = put price, r = risk-free rate, q = dividend/funding yield

ที่มาของสูตร: พิจารณา 2 portfolio ที่ให้ payoff เดียวกัน:

Portfolio	ส่วนประกอบ	Payoff เมื่อ $F_T > K$	Payoff เมื่อ $F_T \leq K$
A: Long Call	Buy C, Invest $(F-K)e^{-rT}$	$(F_T - K) + (F-K)$	$0 + (F-K)$
B: Long Fwd + Put	Long F at K, Buy P	$(F_T - K) + 0$	$0 + (K - F_T)$

เนื่องจาก payoff เท่ากัน ราคาต้องเท่ากัน $\rightarrow C - P = (F - K)e^{-rT}$ ต้องเป็นจริงเสมอ

18.2 Parity Deviation ε — เมื่อไรจึง Arbitrage ได้

นิยาม PARITY DEVIATION

$$\varepsilon = C - P - (F - K) \times e^{-rT}$$

ถ้า $\varepsilon > 0$: Call แพงเกินไปเทียบกับ put → Sell call, Buy put, Buy forward

ถ้า $\varepsilon < 0$: Put แพงเกินไปเทียบกับ call → Buy call, Sell put, Sell forward

ถ้า $\varepsilon = 0$: parity สมบูรณ์ — ไม่มีโอกาส arbitrage

เงื่อนไขที่ $\varepsilon \neq 0$ ในทางปฏิบัติ

- **Bid-Ask spread:** ε ต้องเกิน bid-ask cost รวมทุก leg ก่อนจะ profitable
- **Margin/collateral cost:** ต้องใช้ margin วาง → มีต้นทุน opportunity
- **Execution risk:** ต้อง fill ทุก leg พร้อมกัน ไม่เช่นนั้นเป็น legged risk
- **American vs European:** American options มี early exercise premium → parity แตกต่าง

18.3 BTC Options ตัวอย่าง — Deribit Put-Call Parity

Running Example: BTC Options บน Deribit

ข้อมูลจาก Deribit สำหรับ BTC-28JUN-65000 (Strike K = \$65,000, expiry 30 วัน):

- BTC Futures (28JUN) = **\$66,200**
- Call (K=65000, T=30d) = **\$2,850**
- Put (K=65000, T=30d) = **\$1,520**
- Risk-free rate $r = 5\%$ ต่อปี $\rightarrow e^{-rT} = e^{-0.05 \times 30/365} = 0.9959$

Theoretical $C - P = (F - K) \times e^{-rT} = (\$66,200 - \$65,000) \times 0.9959 = \$1,200 \times 0.9959 = \$1,195.08$
Observed $C - P = \$2,850 - \$1,520 = \$1,330$
 $\epsilon = \$1,330 - \$1,195 = +\$135 \rightarrow$ Call แพงเกินไปเทียบกับ Put Trade: Sell Call + Buy Put + Long Forward (at K=\$65,000) Expected profit $\approx \$135$ (ก่อนหักค่าธรรมเนียม)

ตรวจสอบต้นทุนก่อน Trade

Deribit taker fee $\approx 0.03\%$ ต่อ option position (per leg)

4 legs: Sell C + Buy P + Long F + Short F (delta hedge) $\rightarrow$ total fee $\approx 0.12\% \times$ notional

Notional $\approx \$65,000 \rightarrow$ fee $\approx \$78$

Net profit $\approx \$135 - \$78 =$ **\$57** ต่อ BTC $\rightarrow$ ยังคุ้ม แต่ต้องระวัง execution

18.4 IV Surface Arbitrage — Calendar Spread ใน IV

นอกจาก put-call parity แล้ว ยังมีโอกาส arbitrage จากความไม่สอดคล้องของ Implied Volatility (IV) ข้าม expiry:

ประเภทของ IV Surface Arbitrage

• **Calendar Spread IV Arb:** IV ของ near-expiry สูงกว่า far-expiry ผิดปกติ → sell near, buy far vega

• **Strike Spread (Skew Arb):** IV skew ระหว่าง OTM put และ OTM call ผิดปกติ

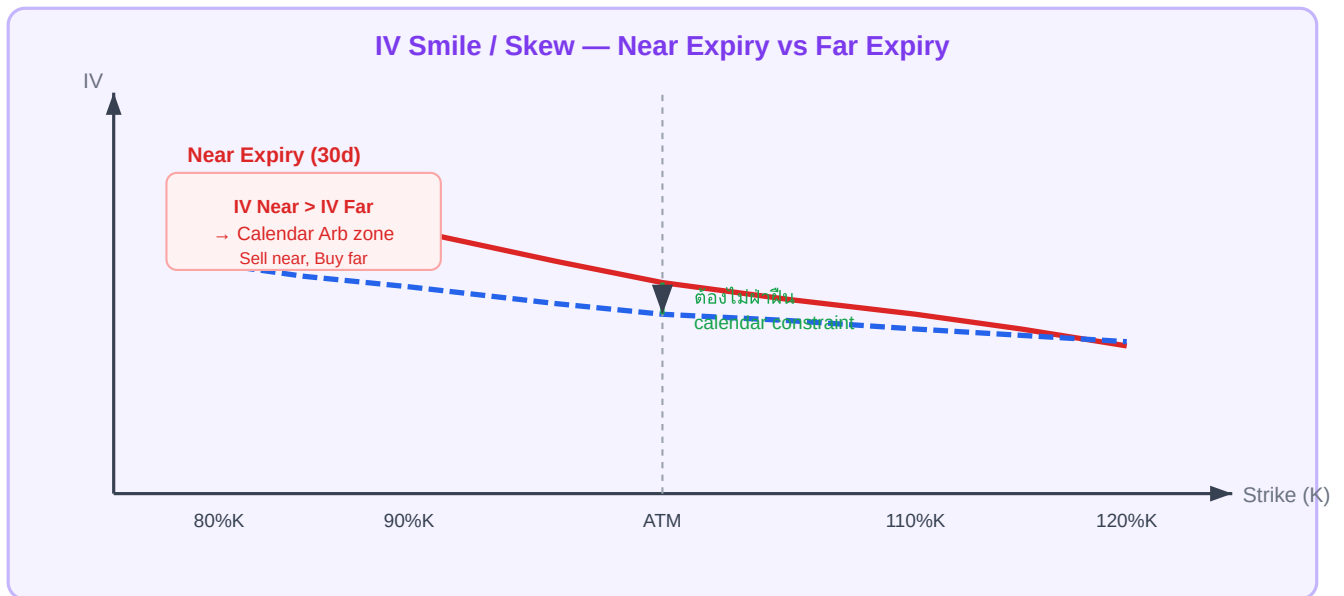
• **Butterfly Arb:** IV ของ ATM ผิดจาก weighted average ของ OTM wings

No-Arbitrage Constraints ของ IV Surface

Constraint	สูตร / เงื่อนไข	ถ้าฝ่าฝืน
Calendar spread	Total variance $V(T) = IV^2 \times T$ ต้องเพิ่มตาม T	Sell near, buy far → calendar arb
Butterfly	$\partial^2 C / \partial K^2 \geq 0$ (call spread เป็น convex)	Butterfly spread ให้ riskless profit
Call spread	$\partial C / \partial K \leq 0$ (call price ลดเมื่อ K ขึ้น)	Vertical spread arb
Horizontal bound	$C(K, T_2) \geq C(K, T_1)$ สำหรับ $T_2 > T_1$	Calendar spread arb

18.5 IV Surface Diagram (2D Slice)

แผนภาพ 2D slice ของ IV surface ที่ expiry คงที่ (IV vs. Strike):



Near expiry IV (แดง) ต้องไม่สูงกว่า far expiry IV อย่างผิดปกติที่ strike เดียวกัน มิฉะนั้นเป็น calendar arb

18.6 Delta Hedge ของ Options Spread

เมื่อ trade put-call parity arbitrage หรือ IV surface arb ต้องระวังว่า position มี **delta exposure** ที่ต้อง hedge ออก:

ขั้นตอน Delta Hedge

1. คำนวณ net delta ของ options portfolio: $\Delta_{\text{net}} = \Delta_{\text{call}} - \Delta_{\text{put}} + \Delta_{\text{forward}}$
2. Sell/Buy futures ในปริมาณ Δ_{net} เพื่อให้ net delta ≈ 0
3. Re-hedge เมื่อ delta drift (เนื่องจาก gamma effect) หรือทุก interval ที่กำหนด
4. ระวัง gamma risk: position ที่ delta-neutral อาจมี gamma ที่ทำให้ P&L เป็น non-linear

ตัวอย่าง: ϵ trade บน BTC K=65000, T=30d Long Put: $\Delta_{\text{put}} = -0.42 \rightarrow \text{contribution} = -1 \times (-0.42) = +0.42$ Short Call: $\Delta_{\text{call}} = +0.58 \rightarrow \text{contribution} = -1 \times (0.58) = -0.58$ Long Fwd: $\Delta_{\text{fwd}} = +1.00 \rightarrow \text{contribution} = +1.00$ Net $\Delta = +0.42 - 0.58 + 1.00 = +0.84 \rightarrow$ Sell 0.84 BTC futures เพื่อ delta-neutral

Re-hedge Frequency

สำหรับ crypto options ที่ volatile มาก: re-hedge ทุก 30–60 นาที หรือทุกครั้งที่ delta drift เกิน ± 0.05
Transaction cost ของ re-hedge ต้องรวมใน edge calculation (บทที่ 19)

18.7 แบบฝึกหัด

โจทย์ 18.1 — จำนวน ϵ และ Direction

ETH Options บน Deribit: Strike $K = \$3,500$, Expiry = 45 วัน

ETH Futures (45d) = $\$3,620$ | Call = $\$285$ | Put = $\$148$ | $r = 5\%$ ต่อปี

ถาม: จำนวน ϵ และระบุ direction ของ trade arbitrage

► [ดูคำตอบ](#)

โจทย์ 18.2 — IV Calendar Constraint

BTC options ที่ $K = \text{ATM}$: $\text{IV}_{30d} = 72\%$, $\text{IV}_{90d} = 58\%$

Total variance: $V_{30} = 0.72^2 \times (30/365) = 0.0426$, $V_{90} = 0.58^2 \times (90/365) = 0.0832$

ถาม: IV surface นี้ violate calendar constraint หรือไม่? ถ้า violate ควร trade อย่างไร?

► [ดูคำตอบ](#)